Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Силовая электроника»

Неуправляемые выпрямители. Силовые элементы. Однофазные схемы выпрямления

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.02 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 2
1.1 Обобщённая структурная схема 2
1.2 Классификация выпрямителей 3
Выводы по разделу один 3
2 СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 3
2.1 Диоды, трансформаторы, реакторы, конденсаторы 3
2.2 Допущения при анализе 3
Выводы по разделу два 4
3 ОДНОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 4
3.1 Однополупериодная схема 4
3.2 Однофазная нулевая схема (m = 2) 4
3.3 Однофазная мостовая схема (m = 2) 4
3.4 Учёт неидеальности 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены структурная схема выпрямителя, классификация выпрямителей, силовые элементы (диоды, трансформаторы, реакторы, конденсаторы), допущения при анализе схем и однофазные схемы выпрямления – однополупериодная, нулевая и мостовая – с основными расчётными соотношениями.

1 СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

1.1 Обобщённая структурная схема

Выпрямитель в общем случае содержит: трансформатор (согласует напряжения сети и нагрузки, обеспечивает гальваническую развязку и нужное число фаз), вентильный блок (преобразует переменный ток в пульсирующий однонаправленный), сглаживающий фильтр (уменьшает пульсации) и, при необходимости, стабилизатор и систему управления. Схема может упрощаться: без трансформатора при подходящем напряжении сети, без фильтра при нетребовательной нагрузке.

1.2 Классификация выпрямителей

– по числу фаз – однофазные и многофазные (обычно трёхфазные);

– по числу выпрямляемых полуволн – однополупериодные и двухполупериодные;

– по построению схем – нулевые (с выводом нулевой точки трансформатора) и мостовые;

– по мощности – маломощные, средней и большой мощности;

– по возможности управления – неуправляемые (диодные) и управляемые (тиристорные).

Виды нагрузки: активная, активно-индуктивная (с большой индуктивностью ток нагрузки практически постоянен, $L_d = \infty$), активно-ёмкостная (ёмкостный фильтр), нагрузка с противо-ЭДС (двигатель, аккумулятор).

Выводы по разделу один

1) Выпрямитель: трансформатор – вентильный блок – фильтр (– стабилизатор).

2) Схемы делят по числу фаз, полуволн, построению (нулевые и мостовые), мощности и управляемости.

2 СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

2.1 Диоды, трансформаторы, реакторы, конденсаторы

Выпрямительный диод проводит ток в прямом направлении при прямом напряжении $U_a \approx 0{,}7–1{,}5$ В и запирается при обратном. Основные параметры: средний прямой ток, максимальное обратное напряжение, допустимый импульсный ток, время восстановления. Диоды выбирают по среднему току и амплитуде обратного напряжения.

Трансформатор при анализе идеализируют: активные сопротивления обмоток равны нулю, потерь в сердечнике нет, индуктивности рассеяния (анодные индуктивности) сначала не учитывают. Его выбирают по расчётной (типовой) мощности, учитывающей несинусоидальность токов обмоток.

Реактор (дроссель) – индуктивность для сглаживания тока и ограничения его скорости нарастания. Конденсатор накапливает заряд: чем больше площадь обкладок и диэлектрическая проницаемость и меньше расстояние между ними, тем больше ёмкость; электролитические конденсаторы используют в фильтрах.

2.2 Допущения при анализе

Вентили идеальные (в открытом состоянии сопротивление равно нулю, в закрытом – бесконечности, переключение мгновенное); трансформатор идеальный; при активно-индуктивной нагрузке $L_d = \infty$, ток нагрузки идеально сглажен. Затем учитывают неидеальность: падение напряжения на вентилях, активные сопротивления и индуктивности рассеяния трансформатора.

Выводы по разделу два

1) Диоды выбирают по среднему току и амплитуде обратного напряжения, трансформатор – по типовой мощности.

2) Анализ ведут при идеальных вентилях и трансформаторе, затем учитывают неидеальность.

3 ОДНОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

3.1 Однополупериодная схема

Ток проходит только в одну полуволну (m = 1). Среднее выпрямленное напряжение при активной нагрузке $U_{d0} = \sqrt{2}\cdot U_2/\pi \approx 0{,}45\cdot U_2$, частота пульсаций равна частоте сети. Недостатки: большие пульсации, плохое использование трансформатора, поток вынужденного подмагничивания сердечника постоянной составляющей тока. Применяют только при малых мощностях.

3.2 Однофазная нулевая схема (m = 2)

Трансформатор имеет две вторичные полуобмотки с выводом средней точки; диоды проводят поочерёдно в каждый полупериод.

$$U_{d0} = 2\sqrt{2}\cdot U_2/\pi \approx 0{,}9\cdot U_2;\ I_{a\,ср} = I_d/2;\ U_{обр\,max} = 2\sqrt{2}\cdot U_2 \approx 3{,}14\cdot U_{d0}, \qquad (3.1)$$

где U_2 – действующее напряжение одной полуобмотки, В;

I_d – средний ток нагрузки, А.

Достоинства: в контуре тока один диод (меньше потери). Недостатки: нужен трансформатор со средней точкой, вторичные обмотки используются только половину периода (типовая мощность $\approx 1{,}34\cdot P_d$), большое обратное напряжение.

3.3 Однофазная мостовая схема (m = 2)

Четыре диода в мосте; в каждый полупериод ток проходит через два диода.

$$U_{d0} = 0{,}9\cdot U_2;\ I_{a\,ср} = I_d/2;\ I_{a\,max} = I_d;\ U_{обр\,max} = \sqrt{2}\cdot U_2 \approx 1{,}57\cdot U_{d0};\ I_2 = I_d. \qquad (3.2)$$

Расчёт ведут по порядку: токи и напряжения на нагрузке, затем на диоде (средний и амплитудный ток, обратное напряжение), затем токи, напряжения и расчётная мощность трансформатора ($\approx 1{,}11\cdot P_d$ при $L_d = \infty$). Частота пульсаций 100 Гц. Достоинства: простой трансформатор без средней точки, вдвое меньше обратное напряжение, лучшее использование трансформатора; недостаток – два диода в контуре тока (больше потери). Схема наиболее распространена среди однофазных.

3.4 Учёт неидеальности

Падение напряжения на открытых вентилях ($a \cdot U_a$, a – число последовательно проводящих вентилей), на активных сопротивлениях обмоток и коммутационное падение от индуктивностей рассеяния уменьшают выходное напряжение с ростом тока. Внешняя характеристика $U_d = f(I_d)$ поэтому падающая.

Таблица 3.1 – Сравнение однофазных схем ($L_d = \infty$)

Показатель	Нулевая	Мостовая
U_{d0}/U_2	0,9	0,9
$U_{обр\ max}/U_{d0}$	3,14	1,57
$I_{a\ ср}/I_d$	0,5	0,5
Типовая мощность трансформатора / P_d	1,34	1,11
Число вентилей в контуре тока	1	2

Выводы по разделу три

1) Однофазные двухполупериодные схемы дают $U_{d0} = 0{,}9 \cdot U_2$, частоту пульсаций 100 Гц.

2) Мостовая схема лучше использует трансформатор и имеет вдвое меньшее обратное напряжение, но два диода в контуре тока.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).